Encapsulamento de Dados

Segmentando Mensagens

Conhecer o modelo de referência OSI e o modelo de protocolo TCP/IP será útil quando aprender sobre como os dados são encapsulados à medida que eles se movem através de uma rede.

Em teoria, uma única comunicação, como um vídeo ou uma mensagem de e-mail com anexos grandes, poderia ser enviada através de uma rede de uma fonte para um destino como um fluxo maciço e ininterrupto de bits.

No entanto, isso criaria problemas para outros dispositivos que precisassem usar os mesmos canais de comunicação ou links.

Fluxos de Dados na Rede

Esses grandes fluxos de dados resultariam em atrasos consideráveis. Além disso, se algum link na infra-estrutura de rede interconectada falhasse durante a transmissão, a mensagem completa seria perdida e teria que ser retransmitida na íntegra.

Uma melhor abordagem é dividir os dados em pedaços menores e mais gerenciáveis para o envio pela rede.

Segmentação

Segmentação é o processo de dividir um fluxo de dados em unidades menores para transmissões através da rede.

A segmentação é necessária porque as redes de dados usam o conjunto de protocolos TCP/IP para enviar dados em pacotes IP individuais.

Cada pacote é enviado separadamente, semelhante ao envio de uma carta longa como uma série de cartões postais individuais.

Pacotes que contêm segmentos para o mesmo destino podem ser enviados por caminhos diferentes.

Benefícios da Segmentação

Isso leva à segmentação de mensagens com dois benefícios principais:

- **Aumenta a velocidade** - Como um fluxo de dados grande é segmentado em pacotes, grandes quantidades de dados podem ser enviadas pela rede sem bloquear um link de

comunicação. Isso permite que muitas conversas diferentes sejam intercaladas na rede chamada multiplexação.
- **Aumenta a eficiência** - Se um único segmento não conseguir alcançar seu destino devido a uma falha na rede ou no congestionamento da rede, somente esse segmento precisa ser retransmitido em vez de reenviar todo o fluxo de dados.

Sequenciamento

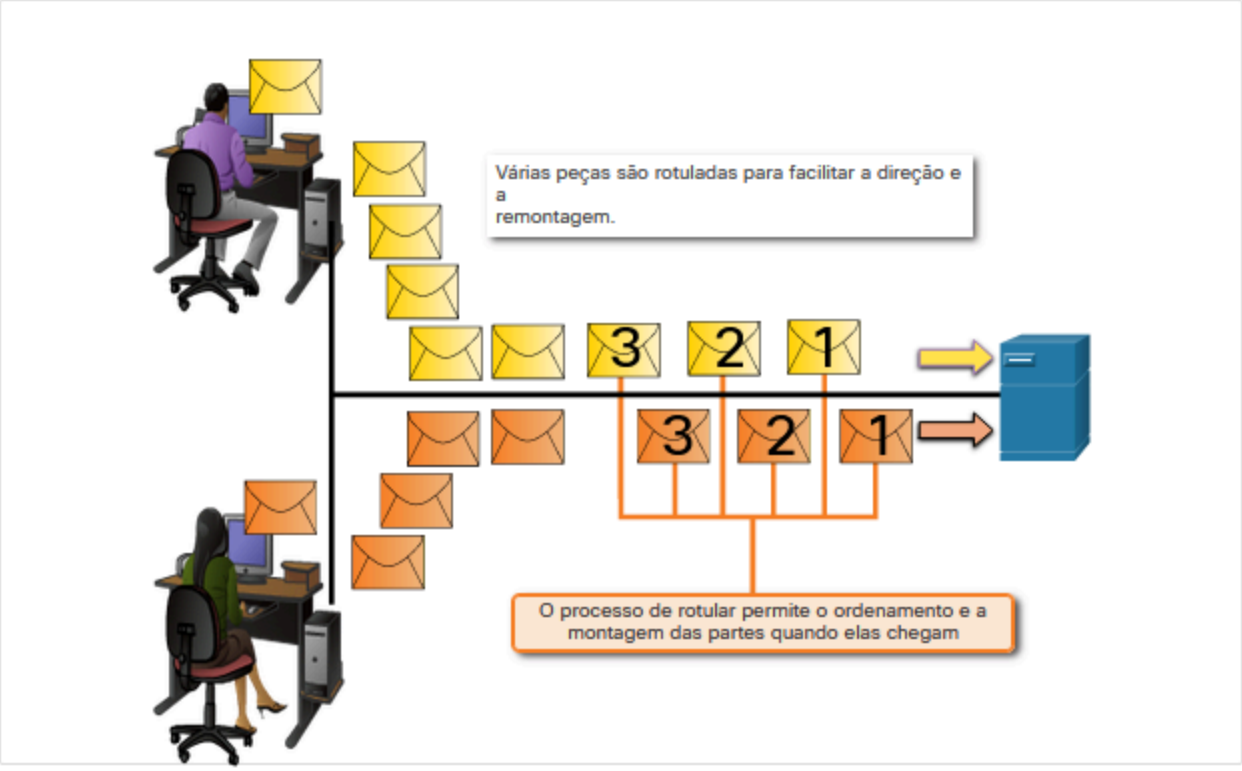
O desafio de utilizar segmentação e multiplexação para a transmissão de mensagens por uma rede é o nível de complexidade que é agregado ao processo.

Imagine se você tivesse que enviar uma carta de 100 páginas, mas cada envelope poderia conter apenas uma página. Por conseguinte, seriam necessários 100 envelopes e cada envelope teria de ser endereçado individualmente.

É possível que a carta de 100 páginas em 100 envelopes diferentes chegue fora de ordem. Consequentemente, as informações contidas no envelope teriam de incluir um número sequencial para garantir que o destinatário pudesse remontar as páginas na ordem correta.

Processo de Sequenciamento

Nas comunicações em rede, cada segmento da mensagem deve passar por um processo semelhante para garantir que chegue ao destino correto e possa ser remontado no conteúdo da mensagem original, conforme mostrado na figura. O TCP é responsável por sequenciar os segmentos individuais.



Unidades de Dados de Protocolo

À medida que os dados da aplicação são passados pela pilha de protocolos no seu caminho para serem transmitidos pelo meio físico de rede, várias informações de protocolos são adicionadas em cada nível. Isso é conhecido como o processo de encapsulamento.

Observação: Embora a PDU UDP seja chamada de datagrama, os pacotes IP às vezes também são referidos

como datagramas IP.

PDU

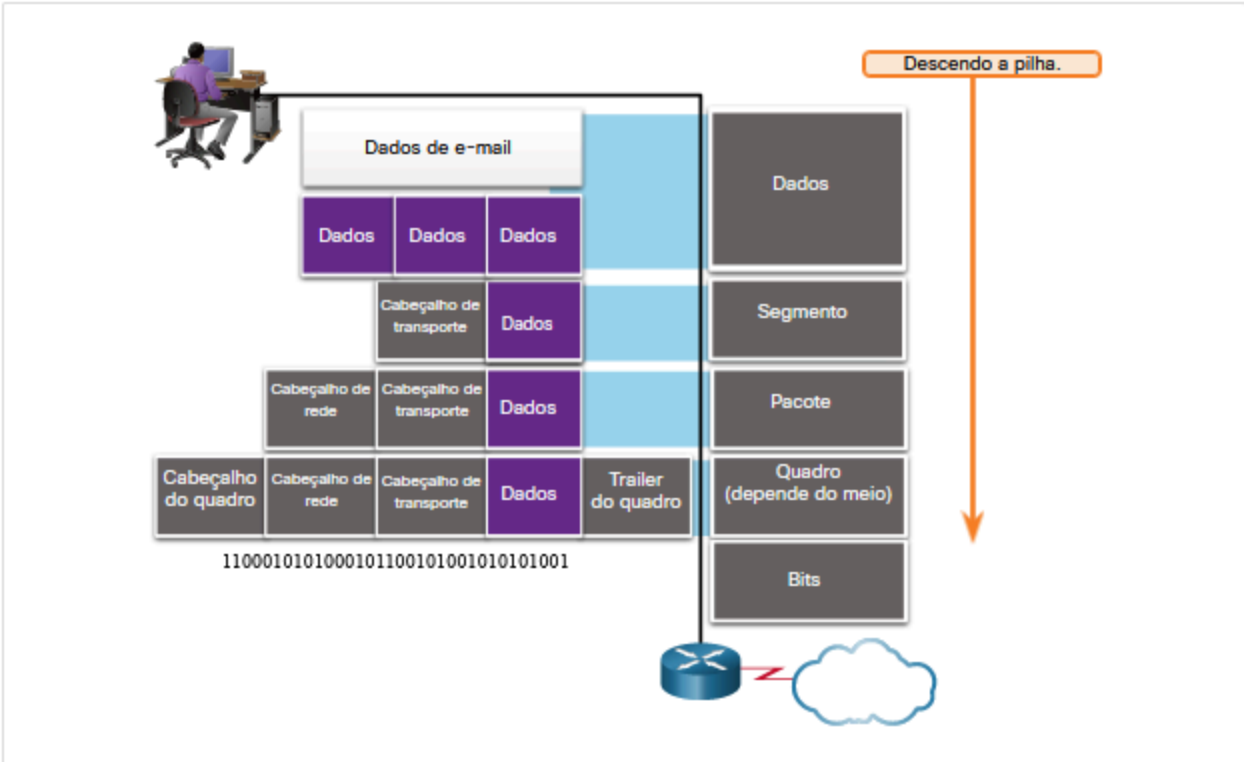
O formato que uma parte de dados assume em qualquer camada é chamado de unidade de dados de protocolo (PDU).

Durante o encapsulamento, a camada seguinte encapsula a PDU que recebe da camada superior de acordo com o protocolo a ser usado.

Em cada etapa do processo, uma PDU possui um nome diferente para refletir suas novas funções.

Nomes das PDU

Embora não haja uma convenção de nomenclatura universal para PDUs, neste curso, as PDUs são nomeadas de acordo com os protocolos do conjunto TCP/IP. As PDUs para cada forma de dados são mostradas na figura.



- Dados - o termo genérico para a PDU usada na camada de aplicação;
- Segmento - PDU da camada de transporte;
- Pacote - PDU da camada de rede;
- Quadro - PDU da camada de enlace de dados
- Bits - PDU da camada física usada ao transmitir dados fisicamente pela mídia.

Nota: Se o cabeçalho de transporte é TCP, então é um segmento. Se o cabeçalho Transporte é UDP, então é um datagrama.

Exemplo de Encapsulamento

Quando as mensagens são enviadas numa rede, o processo de encapsulamento funciona de cima para baixo. Em cada camada, as informações da camada superior são consideradas dados encapsulados no protocolo.

Concentre-se no processo de encapsulamento no video seguinte, onde um servidor da Web envia uma página da Web para um cliente Web.

[Vídeo]

Exemplo de desencapsulamento

Esse processo é revertido no host de destino e é conhecido como desencapsulamento.

O desencapsulamento é o processo usado por um dispositivo receptor para remover um ou mais cabeçalhos de protocolo.

Os dados são desencapsulados à medida que se movem na pilha em direção à aplicação do utolizador final.

Veja o vídeo e concentre-se no processo de desencapsulamento.

[Vídeo]

Verifique a sua compreensão - Encapsulamento de dados

1. Qual é o processo de dividir um grande fluxo de dados em partes menores antes da transmissão?

- ◯ sequenciamento
- ◯ duplexing
- ◯ multiplexação
- ◯ segmentação

---

1. Qual é o processo de dividir um grande fluxo de dados em partes menores antes da transmissão?

- ◯ sequenciamento
- ◯ duplexing
- ◯ multiplexação
- ◉ segmentação

---

2. Qual é a PDU associada à camada de transporte?

- ◯ Segmento
- ◯ Pacote
- ◯ bits
- ◯ quadro

---

2. Qual é a PDU associada à camada de transporte?

- ◉ Segmento
- ◯ Pacote
- ◯ bits
- ◯ quadro

---

3. Qual camada de pilha de protocolo encapsula dados em quadros?

- ◯ enlace de dados
- ◯ Transporte
- ◯ rede
- ◯ aplicação

---

3. Qual camada de pilha de protocolo encapsula dados em quadros?

- ◉ enlace de dados
- ◯ Transporte
- ◯ rede
- ◯ aplicação

---

4. Qual é o nome do processo de adição de informações de protocolo aos dados à medida que ele move para baixo a pilha de protocolos?

- ◯ desencapsulamento
- ◯ sequenciamento
- ◯ segmentação
- ◯ encapsulamento

---

4. Qual é o nome do processo de adição de informações de protocolo aos dados à medida que ele move para baixo a pilha de protocolos?

- ◯ desencapsulamento
- ◯ sequenciamento
- ◯ segmentação
- ◉ encapsulamento